

Evaluationsfragebogen – NWT Lernmodule

Fotometer & Wetterstation-App | Piloterprobung

Hinweis für Teilnehmende: Dieser Fragebogen ist anonym. Deine ehrliche Rückmeldung hilft dabei, die Lernmodule zu verbessern. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.

Zeitaufwand: ca. 15–20 Minuten

Teil A – Allgemeines & Vorwissen

A1. Welches Modul hast du heute bearbeitet? (Mehrfachauswahl möglich)

☐ Fotometer (LDR & Sensorkalibrierung) ☐ Wetterstation (ESP32 & IoT) ☐ Beide

A2. Wie schätzt du dein Vorwissen in folgenden Bereichen vor der heutigen Sitzung ein?

Bereich	Kein Vorwissen	Wenig	Einiges	Viel
Elektronik / Schaltkreise	☐	☐	☐	☐
Arduino / Microcontroller programmieren	☐	☐	☐	☐
Sensoren & Messdaten	☐	☐	☐	☐
WLAN / Internet of Things	☐	☐	☐	☐
Datenauswertung (z. B. Excel, Tabellen)	☐	☐	☐	☐

Teil B – Verständlichkeit und Inhalt

Skala: 1 = trifft gar nicht zu · 5 = trifft voll zu

B1. Die Lernziele des Moduls waren für mich klar erkennbar.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

B2. Die Erklärungen und Texte waren verständlich geschrieben.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

B3. Die Fachbegriffe (z. B. LDR, Spannungsteiler, DHT11, IoT) wurden ausreichend erklärt.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

B4. Der Schwierigkeitsgrad des Moduls war angemessen für mich.

☐ 1 (viel zu leicht) ☐ 2 ☐ 3 (genau richtig) ☐ 4 ☐ 5 (viel zu schwer)

B5. Die Schrittfolge (Abschnitte / Aufgaben) war logisch und nachvollziehbar aufgebaut.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

B6. (Nur für Fotometer-Teilnehmende) Das Konzept der Kalibrierung (Rohwert → Prozentwert) habe ich nach diesem Modul verstanden.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Nicht zutreffend

B7. (Nur für Wetterstation-Teilnehmende) Den Datenfluss vom Sensor über den ESP32 bis zur App (EVA-Prinzip / IoT-Kette) habe ich nach diesem Modul verstanden.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Nicht zutreffend

B8. Welcher Teil des Moduls war für dich **am schwierigsten zu verstehen?** (offene Antwort)

Teil C – Digitale Elemente & Interaktivität

Skala: 1 = überhaupt nicht hilfreich · 5 = sehr hilfreich

C1. Wie hilfreich waren folgende Elemente für dein Verständnis?

Element	1	2	3	4	5	Nicht vorhanden / genutzt
Interaktive Simulationen / Schieberegler	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Code-Beispiele mit Kopier-Button	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tooltip-Erklärungen (Hover-Infos)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Flip-Karten (Klick zum Umdrehen)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Diagramme / Kennlinien-Grafiken	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Schaltplan / Fritzing-Abbildungen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Drag-and-Drop Reihenfolge-Übung (Modul 2)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lernstandsquiz / Wissensfragen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fortschrittsbalken oben	☐	☐	☐	☐	☐	☐

C2. Welches dieser Elemente hat dir am **meisten** geholfen? Warum?

C3. Gab es digitale Elemente, die dich **verwirrt oder gestört** haben?

Teil D – Praktische Durchführung

D1. Der Aufbau der Hardware (Breadboard, Verkabelung) hat gut funktioniert.

☐ 1 (gar nicht) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (sehr gut) ☐ Hatte technische Probleme

D2. Die Anleitungen im Modul haben mir geholfen, die Hardware korrekt aufzubauen.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

D3. Das Hochladen des Codes auf den Microcontroller hat geklappt.

☐ Ja, ohne Probleme ☐ Ja, mit Hilfe ☐ Nein, trotz Hilfe nicht ☐ Nicht versucht

D4. Was wäre hilfreich gewesen, um technische Probleme schneller zu lösen?

D5. Wie lange hast du (ungefähr) für das Modul gebraucht?

☐ < 30 Min ☐ 30–60 Min ☐ 60–90 Min ☐ > 90 Min

Teil E – Lernertrag & Motivation

E1. Ich habe heute etwas gelernt, das ich vorher nicht wusste oder konnte.

☐ 1 (gar nicht) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (sehr viel gelernt)

E2. Das Thema des Moduls ist für mich relevant und interessant.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

E3. Ich sehe eine hohe Relevanz und Wichtigkeit dieser Inhalte für meinen zukünftigen Lehrerberuf (z. B. für den späteren NwT-Unterricht).

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

E4. Das Modul hat mein Interesse für Elektronik / Programmierung / IoT geweckt oder gesteigert.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

E5. Ich könnte die Grundprinzipien aus diesem Modul jemandem erklären, der es nicht kennt.

☐ Ja, ich bin sicher ☐ Wahrscheinlich schon ☐ Nur teilweise ☐ Eher nicht

E6. Was nimmst du als **wichtigste Erkenntnis** aus dem heutigen Tag mit?

Teil F – Gestaltung & Nutzererfahrung

F1. Das Layout und Design der Webseite war übersichtlich und angenehm zu benutzen.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

F2. Die Webseite hat auf meinem Gerät / Browser einwandfrei funktioniert.

☐ Ja ☐ Teilweise (mit Problemen) ☐ Nein

Gerät/Browser:

F3. Was würdest du am Design oder der Benutzerführung **verbessern**?

Teil G – Gesamtbewertung & offene Rückmeldung

G1. Gesamtbewertung des Lernmoduls:

☐ ★ (sehr schlecht) ☐ ★★ ☐ ★★★ ☐ ★★★★ ☐ ★★★★★ (ausgezeichnet)

G2. Würdest du dieses Modul einem Kommilitonen / einer Kommilitonin weiterempfehlen?

☐ Ja, auf jeden Fall ☐ Ja, eher schon ☐ Unentschieden ☐ Eher nicht ☐ Nein

G3. Was hat dich am Modul am **meisten überzeugt?**

G4. Was sollte deiner Meinung nach **unbedingt verbessert oder ergänzt werden?**

G5. Hast du weitere Anmerkungen, Ideen oder Wünsche?

Vielen Dank für deine Zeit und dein Feedback! 🙏

Für den Auswertenden (intern):

- Teil B: Verständlichkeit → Mittelwert bilden, Freitexte qualitativ kodieren
- Teil C: Matrix → Identifikation besonders wirksamer / störender Elemente
- Teil D: Hardware-Hürden → Direkt als Verbesserungsmaßnahmen verwertbar
- Teil E: Lernertrag → B4 + E1 + E3 + E5 kombiniert für Lernertrag-Relevanz-Matrix
- Teil G: Freitexte → Inhaltsanalyse nach Kategorien (Inhalt / Design / Technik / Motivation)